

회전 원판을 활용한 고정 카메라 기반 SfM-free Gaussian Splatting 학습 방법

김규민⁰, 이도해¹, 백하늘¹, 이인권¹
연세대학교 지능융합협동과정⁰, 연세대학교 컴퓨터과학과¹
{kkm8121, dleho1414, bbhn2024, iklee}@yonsei.ac.kr

A Fixed-Camera-Based SfM-free Gaussian Splatting Training Utilizing a Rotating Turntable

Kyu Min Kim⁰, Dohae Lee¹, Hanul Baek¹, In-Kwon Lee¹
Dept. of Intelligence Convergence⁰, Dept. of Computer Science¹, Yonsei University

요약

본 논문은 고정된 카메라로 회전 원판 위의 물체를 촬영한 이미지를 이용하여 Structure-from-Motion (SfM) 과정 없이 3D Gaussian Splatting을 학습하는 새로운 방법을 제안한다. 회전 원판 환경에서는 배경이 고정되고 물체만 회전하므로 SfM 과정 전 배경 제거 전처리가 필수적이다. 그러나 이로 인해 특징점이 부족해져 기존 SfM 기반 기법이 자주 실패하는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해, 제안하는 방법은 회전 원판을 사용해 촬영했다는 사전 지식을 바탕으로, Gaussian Splatting 최적화 과정에서 가우시안 속성과 함께 원판의 회전축 및 회전각을 동시에 추정한다. 이를 통해 SfM 과정을 거치지 않고도 정확한 3D 복원이 가능해진다. 실제 및 가상 데이터를 대상으로 한 실험 결과, 제안하는 방법은 SfM 없이 Gaussian Splatting을 최적화하는 기존의 방법 대비 더욱 높은 성능을 보였다.

1. 서론

이미지를 기반으로 3D 객체를 재구성하는 기술은 가상 현실, 게임 등 다양한 응용 분야에 활용 가능성이 높아 활발히 연구되고 있다. 최근에는 짧은 학습 시간과 실시간 렌더링이 가능한 3D Gaussian Splatting(3DGS)[1]이 주목받고 있다. 3DGS는 대부분의 이미지 기반 3D 객체 복원 기법처럼 Structure-from-Motion(SfM)[2]을 통해 카메라 변수를 추정하는 전처리 과정이 필요하다. 한편, 3DGS 기술을 활용하여 실물 객체를 3D 재구성하려는 상황에서, 회전하는 원판 위에 물체를 놓고 고정된 카메라로 촬영하는 방식은 공간적 제약 등의 문제를 효과적으로 해결할 수 있다는 이점이 있다. 이 경우 배경

은 고정된 상태에서 물체만 회전하므로 SfM을 통해 물체와 카메라의 상대적 위치를 올바르게 추정하기 위해 배경제거 전처리가 필수적이다. 그러나, 이로 인해 이미지의 특징점 수가 부족해져 SfM을 통해 카메라 변수를 올바르게 추정하지 못하는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 COLMAP-Free 3D Gaussian Splatting(CF-3DGS)[3], SfM-free 3D Gaussian Splatting(SfM-free GS)[4]과 같은 SfM을 필요로 하지 않는 3DGS 학습 방법 등이 제시되었지만, 본 연구와 같이 배경 제거로 인해 특징점이 제한된 상황에는 여전히 잘 작동하지 않는 한계가 있다. 본 논문에서는 물체가 회전 원판 위에서 회전한다는 사전 지식을 활용하여 3DGS 최적화 과정에서 가우시안의 속성뿐만 아니라 원판의 회전축과 회전각을 동시에 추정하는 새로운 기법을 제안한다. 실제 및 가상 데이터를 활용한 실험을 통해, 제안한 기법이 회전 원판을 활용해 촬영한 이미지셋으로부터 기존 기법 대비 더 정확하게 3D 객체를 재구성함을 보였다.

2. 방법

2.1. 3D 가우시안 중심축 회전 기반 렌더링

기존의 3DGS는 이미지마다 카메라 변수가 다르지만, 본 연구에서는 카메라 변수는 고정되어 있고, 대신 이미지에 따라 물체의 회전각이 달라진다고 가정한다(그림 1(a)). 제안하는 방법은 SfM을 사용하지 않기 때문에 가우시안 집합의 초기 상태를 무작위 포인트 클라우드로 설정하고, 초기 회전축은 카메라의 up 벡터 방향으로 설정한다. 원판의 회전각은 일정한 각속도를 가정하여 초기화하고, 실제 회전의 미세한 오차를 보정하기 위해 작은 MLP 네트워크 기반 잔차 예측 모듈을 도입한다(그림 1(b)). 학습 과정에서는 추정된 회전축과 회전각을 기준으로 가우시안 집합을 회전시킨 후(그림 1(d)), 이를 렌더링하여 얻은 이미지와 ground truth(GT) 이미지 간의 손실을 계산한다. 이 손실값을 바탕으로 가우시안 속성 뿐만 아니라 회전각의 잔차를 예측하는 MLP 모듈과 회전축을 동시에 최적화한다.

* 포스터 발표논문

* 본 논문은 요약논문(Extended Abstract)로 연구의 초기결과임.

* 이 연구는 정부 (과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단 (No. RS-2024-00348094) 및 한국전파진흥협회 (No. RNIX20230200)의 지원으로 수행되었음.

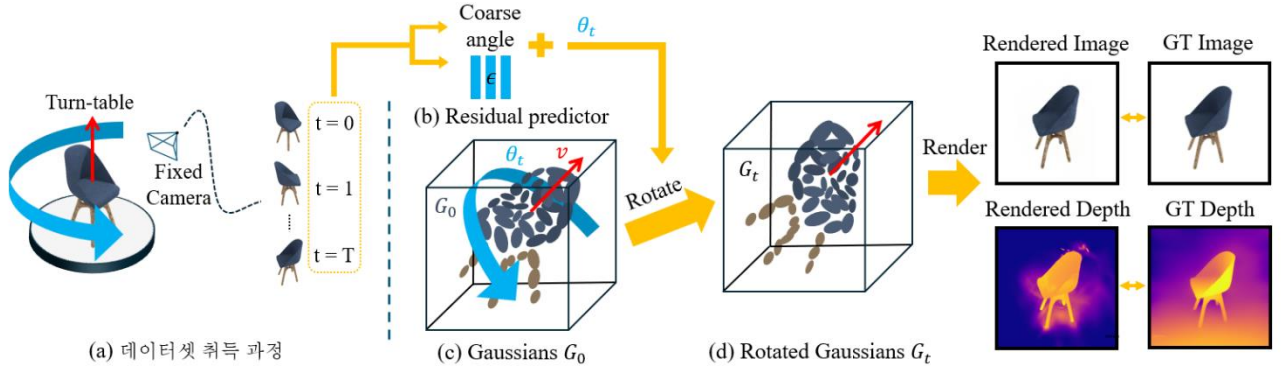


그림 1: 전체 파이프라인, (a) 고정된 카메라로 회전하는 원판 위의 물체를 촬영하여 최대 timestep T 까지의 데이터를 취득한다. (b-d) 회전각이 0인 가우시안 집합 G_0 를 회전축 v 를 기준으로 회전각 θ_t 만큼 회전시킨 가우시안 집합 G_t 를 렌더링한 결과와 ground-truth 사이의 손실값을 바탕으로 G_0 , v , 그리고 회전각 잔차 예측 모델의 변수 ϵ 를 학습한다.

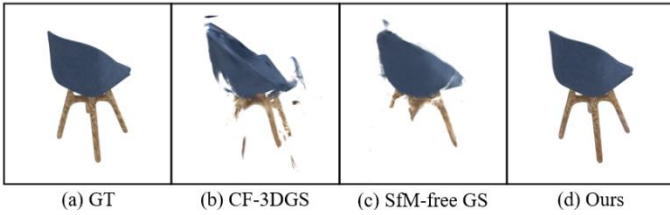


그림 2: 합성 데이터를 활용한 실험 결과, (a) GT image, (b-c) 비교하는 모델의 결과, (d) 제안한 모델의 결과.

Ours	w/o 회전축 학습	w/o 회전각 잔차 학습	w/o 깊이 일관성 손실	w/o 가우시안 속성 초기화
27.01	24.22	26.62	25.75	25.81

표 2: 제안한 방법의 효과를 PSNR 지표로 비교한 결과.

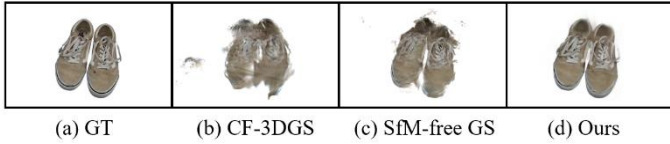


그림 3: 실제 데이터를 활용한 실험 결과.

Model	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
CF-3DGS	17.417	0.904	0.137
SfM-free GS	19.584	0.924	0.115
Ours	37.802	0.985	0.031

표 1: 제안한 모델과 비교모델의 정량적 성능 비교 결과.

2.2. 가우시안 속성 초기화와 깊이 감독을 통한 정규화
초기의 부정확한 원판의 회전값에 의해 가우시안 속성이 과적합되는 문제가 발생할 수 있다. 본 논문에서는 이를 해결하기 위해 두 가지 정규화 기법을 도입한다. 첫번째는 깊이 일관성 손실로, 단안 깊이 추정 모델로 얻은 깊이 맵과 3DGS를 렌더링하여 얻은 깊이 맵 간의 차이를 줄여 기하학적 일관성을 강화하고 회전축이 올바른 방향으로 정렬되도록 한다. 두번째는 가우시안 속성 초기화 전략으로, 일정 주기마다 가우시안의 크기와 회전 값을 기본값으로 초기화하여 모델이 부정확한 회전 정보에 과적합되어 가우시안 포인트가 비정상적으로 커지거나 잘못된 방향으로 고정되는 현상을 방지한다.

3. 실험 및 결과

실험을 위해 블렌더를 활용하여 가상 데이터를 생성하였다. 이때 실제 환경을 모사하기 위해 각 이미지의 회

전각에 작은 가우시안 노이즈를 추가하여, 회전각 오차를 재현하였다. 표 1에서와 같이, 제안한 모델은 기존 모델 대비 우수한 성능을 보였으며, 이는 기존 모델이 카메라 변수를 정확하게 추정하지 못한 반면, 제안한 모델은 회전 원판에서 촬영했다는 사전 지식을 활용하여 회전축과 회전각을 보다 정확하게 추정하기 때문이다. 이러한 차이는 그림 2의 정성적 실험 결과에서도 확인할 수 있다. 추가적으로 제안한 모델의 각 구성 요소들의 효과를 검증하기 위해 표 2와 같이 ablation study를 수행하였다. 마지막으로, 실제 촬영한 데이터를 사용한 그림 3의 결과를 통해 제안한 방법이 실제 환경에도 효과적으로 적용됨을 보였다.

4. 결론

본 연구는 고정된 카메라로 회전 원판 위의 물체를 촬영한 이미지로부터 Structure-from-Motion(SfM) 과정 없이 3D 객체를 복원하는 새로운 방법을 제안한다. 다양한 실험을 통해 원판을 활용한 3D 스캔 환경에서 제안된 방법이 기존 방식보다 더욱 정확한 3D 객체 복원이 가능함을 입증하였다. 그러나 본 방법은 카메라의 내부 파라미터를 추정하지 않는다는 한계가 있다. 향후, 카메라 내부 파라미터 추정을 포함한 확장 연구를 통해 보다 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

- [1] Kerbl, et al. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering. In ACM Trans. Graph, 2023
- [2] Schonberger, et al. Structure-from-motion revisited. In CVPR, 2016
- [3] Fu, et al. Colmap-free 3d gaussian splatting. In CVPR, 2024
- [4] Ji, et al. SfM-Free 3D Gaussian Splatting via Hierarchical Training. In CVPR, 2025